



Start 350

Om denne håndbog

Denne manual beskriver funktionaliteten af de starterenheder, der er produceret efter 01/05-2026 med serienummer $\geq$ 213320.

For oplysninger om de ældre enheder henvises til den forrige revision af manualen.

Indholdsfortegnelse

1	Introduktion og sikkerhed.....	2
1.1	Introduktion.....	2
1.2	Sikkerhedsterminologi og symboler.....	2
1.3	Brugersikkerhed.....	3
1.3.1	Strømspærre.....	4
1.3.2	Personalets kvalifikationer.....	4
1.4	Bortskaffelse af udtjent produkt.....	4
1.5	Reservedele.....	5
1.6	Garanti.....	5
1.7	Support.....	5
2	Produktbeskrivelse.....	6
2.1	Produktdesign.....	6
2.2	Datapladen.....	6
2.3	Tekniske data.....	6
2.4	Kapacitet for maksimal sikring.....	7
3	Installation.....	8
3.1	Facilitetskrav.....	8
3.2	Udførelse af elektriske forbindelser.....	8
3.3	Ledningsdiagram.....	10
3.4	Eksterne tilslutninger.....	10
3.5	Idriftsættelse.....	11
4	Fejlsøgning.....	13
4.1	Forholdsregler.....	13
4.2	Almindelige problemer.....	13
4.3	Reservedele.....	14

1 Introduktion og sikkerhed

1.1 Introduktion

DA

Formål med håndbogen

Formålet med denne manual er at levere den nødvendige information vedrørende installation, betjening og vedligeholdelse af enheden.

Læs og opbevar håndbogen

Gem denne håndbog til fremtidig brug, og opbevar den på lokationen sammen med enheden.



FORSIGTIG:

Læs denne håndbog omhyggeligt, før du installerer og bruger produktet. Forkert brug af produktet kan forårsage personskade og beskadigelse af udstyr samt ugyldiggøre garantien.

Udstyret og dets funktion kan blive forringet, hvis de anvendes på en måde, der ikke er specificeret af producenten.

Tilsigtet brug



ADVARSEL:

Betjening, installation eller vedligeholdelse af enheden på en måde, der ikke er dækket i denne håndbog, kan medføre dødsfald, alvorlige personkvæstelser eller beskadigelse af udstyret og omgivelserne. Dette inkluderer al ændring af udstyret eller brug af dele, der ikke er leveret af Xylem. Hvis der er spørgsmål vedrørende den tilsigtede brug af udstyret, bedes du kontakte en Xylem-repræsentant, før du fortsætter.

1.2 Sikkerhedsterminologi og symboler

Om sikkerhedsmeddelelser

Det er særdeles vigtigt, at du grundigt læser og følger sikkerhedsmeddelelserne og bestemmelserne, inden du betjener produktet. De er udarbejdet for at hjælpe med at forhindre følgende farer:

- Personskader og sundhedsproblemer
- Beskadigelse af produktet og dets omgivelser
- Produktfejl

Fareniveauer

Fareniveau	Indikation
 FARE:	En farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 ADVARSEL:	En farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås
 FORSIGTIG:	En farlig situation, som kan medføre dødsfald eller mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås
BEMÆRKNING:	Underretninger bruges, når der er en risiko for beskadigelse af udstyret eller reduceret ydelse, men ikke ved personkvæstelser.

DA

Specialsymboler

Visse farekategorier har specifikke symboler, som vist i den følgende tabel.

Elektrisk fare	Magnetisk felt fare
 Elektrisk fare:	 FORSIGTIG:

1.3 Brugsikkerhed

Introduktion

Alle forordninger og lokale sundheds- og sikkerhedsdirektiver skal overholdes.

Undgå fare på grund af elektricitet

Alle farer i forbindelse med elektricitet skal undgås. Elektriske tilslutninger skal altid udføres i overensstemmelse med følgende:

- Standardtilslutningerne, der vises i produktokumentationen, der leveres med produktet
- Alle internationale, nationale, statslige og lokale forordninger. Du kan få flere oplysninger om forordningerne hos din lokale elforsyning.

Yderligere oplysninger om krav findes i de afsnit, der omhandler elektriske tilslutninger.

1.3.1 Strømspærre

DA



FARE: Elektrisk fare

Før påbegyndelse af arbejde på enheden skal du sørge for, at enheden og kontrolpanelet er isoleret fra strømforsyningen og ikke kan tilføres strøm. Dette gælder også for styrekredsen.



1.3.2 Personalets kvalifikationer



ADVARSEL: Elektrisk fare

Fare for elektrisk stød eller forbrænding. En autoriseret elektriker skal overvåge alt elektrisk arbejde. Alle gældende lokale love og bestemmelser skal overholdes.

Alt arbejde på produktet skal udføres af certificerede elektrikere eller mekanikere, som Xylem har autoriseret.

Xylem fralægger sig ethvert ansvar for arbejde udført af uautoriseret personale.

1.4 Bortskaffelse af udtjent produkt

Håndtér og bortskaf alt affald i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.

Kun EU og Storbritannien: Korrekt bortskaffelse af dette produkt – Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

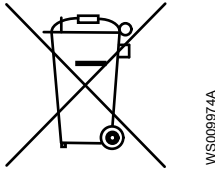
- EU: Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
- UK: SI 2013 No. 3113



W5009973B

Dette mærke på dette produkt, tilbehør eller litteratur viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet affald ved slutningen af dets levetid.

Kun EU og Storbritannien: Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



DA

Dette mærke på dette batteri, brugervejledning eller emballage viser, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet affald ved slutningen af dets levetid. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i 2006/66/EC eller UK SI 2008 No. 2164. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers sundhed eller miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genanvendelse, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

1.5 Reservedele



FORSIGTIG:

Brug kun producentens originale reservedele til at udskifte slidte eller fejlbehæftede komponenter med. Brug af uegnede reservedele kan forårsage fejlfunktioner, beskadigelse og kvæstelser såvel som ugyldiggøre garantien.

1.6 Garanti

Se salgskontrakten for information om garanti.

1.7 Support

Xylem supporterer kun produkter, som er testet og godkendt. Xylem understøtter ikke udstyr, der ikke er godkendt.

2 Produktbeskrivelse

2.1 Produktdesign

DA

START 350 er en manuel starter. Pumpen startes med håndtagene, der er sat ind i fronten.

Automatisk drift af pumpen, for eksempel med niveauekontroludstyr, er ikke muligt.

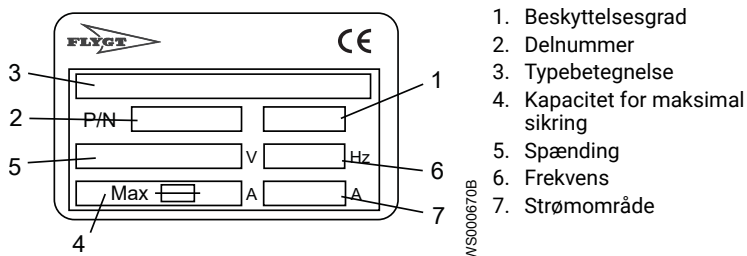
Overbelastningsbeskyttelse

Den indbyggede afbryder til motorbeskyttelse, som har en termomagnetisk afbryderfunktion, der beskytter både pumpen og kablet mod overspænding og kortslutning.

Strømområder

Den fås til alle strømområder fra 1,0 til 25 A og med indbygget CEE-stik, så den er nem at tilslutte til strømforsyningen.

2.2 Datapladen



2.3 Tekniske data

Tabel 1: Elektriske karakteristika

Parameter	Værdi
Forsyningsspænding *	3 x 380–415 V 3 x 440–500 V
Nominel strøm *	25 A maksimum
Frekvens	50–60 Hz
Kapacitet for maksimal strømforsyningssikring	Se <i>Kapacitet for maksimal sikring</i> på side 7.
Nettilslutning	CEE 16 A: 3P+N+PE CEE 32 A: 3P+N+PE
Pumpetilslutning	Kabelpakning, M32, 8–18 mm
* Se de tekniske data, der leveres med starteren.	

Tabel 2: Fysiske karakteristika

Parameter	Værdi
Materiale	Polycarbonat
Dimensioner (H x B x D)	300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4 tommer)
Vægt	Ca. 0,9 kg (2 lb)

DA

Tabel 3: Funktioner

Funktion	Værdi
Termisk afbrydelse	Ja
Magnetisk afbryder	Ja
Temperaturkompensation	Ja, automatisk mellem -25°C og +50°C (-13°F og 122°F)
Monitorering af motortemperatur	Nej
Visning af fasesekvens	Ja
Beskyttelsesgrad	IP 45
Omgivende temperatur	-25°C til +40°C (-13°F til 104°F)

Tabel 4: Maksimalt tilslutningsområde

Leder	Nummer	Minimum	Maksimum
Fast leder	1 x	1	10 mm ²
	2 x	1	4 mm ²
Flertrådet leder	1 x	1	6 mm ²
	2 x	—	—

2.4 Kapacitet for maksimal sikring

Strømområde	230 V	400 V	500 V
1,0-1,6 A	Backupsikring ikke nødvendig.	Backupsikring ikke nødvendig.	25 A
1,6-2,5 A			25 A
2,5-4,0 A			35 A
4,0-6,3 A			35 A
6,3-10,0 A			40 A
8,0-12,0 A		50 A	50 A
10,0-16,0 A	63 A	63 A	63 A
16,0-20,0 A	80 A	80 A	80 A
20,0-25,0 A	100 A	100 A	100 A

3 Installation

3.1 Facilitetskrav

DA

Eksposering for vand eller fysisk beskadigelse

Starteren er særdeles godt beskyttet mod fugt og snavs, men skal altid installeres, således at den ikke i unødigt omfang udsættes for vand eller risikerer at blive beskadiget.

Eksplosive zoner

Installér ikke starterudstyret i en eksplosiv zone.

BEMÆRKNING:

Brug ikke denne enhed i miljøer, der kan indeholde antændelige/eksplosive eller kemiske aggressive gasser eller pulvere.

3.2 Udførelse af elektriske forbindelser



FARE: Elektrisk fare

Før påbegyndelse af arbejde på enheden skal du sørge for, at enheden og kontrolpanelet er isoleret fra strømforsyningen og ikke kan tilføres strøm. Dette gælder også for styrekredsen.



ADVARSEL: Elektrisk fare

Der er en risiko for elektrisk stød eller eksplosion, hvis de elektriske forbindelser ikke er udført korrekt, eller hvis der er fejl i eller beskadigelse på produktet. Inspicér visuelt udstyret for beskadigede kabler, revnede kabinetter eller tegn på beskadigelse. Sørg for, at de elektriske forbindelser er foretaget korrekt.



ADVARSEL: Elektrisk fare

Fare for elektrisk stød eller forbrænding. En autoriseret elektriker skal overvåge alt elektrisk arbejde. Alle gældende lokale love og bestemmelser skal overholdes.



FARE: Elektrisk fare

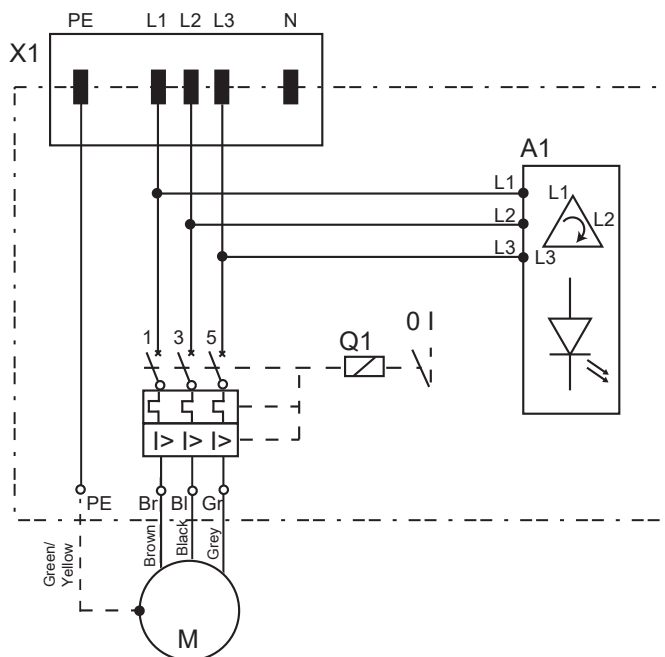
Al elektrisk udstyr skal jordforbindes. Test jordforbindelsesledningen for at verificere, at den er tilsluttet korrekt, og at stien til jordforbindelsen er kontinuerlig.

DA

1. Kontroller, at startkapaciteten stemmer overens med pumpekapaciteten og med strømforsyningsens strøm, spænding og frekvens.
2. Kontrollér, at sikringen i strømforsyningen passer til den maksimalt tilladte kapacitet for strømsikring.
Se *Kapacitet for maksimal sikring* på side 7.
3. Udfør de elektriske forbindelser i overensstemmelse med tilslutningsprogrammet.
For at sikre, at pumpens rotationsretning er korrekt, er det vigtigt at følge både fasesekvensen og farvesekvensen for forsyningskablet og pumpekablet.
4. Indstil strømindstillingen på afbryderen til motorbeskyttelse til motorens nominelle strøm.
Afbryderne har en automatisk temperaturkompensation mellem -20°C – +50°C.
5. Kontrollér, at alle tilslutninger er sikkert tilspændt. Vær særlig opmærksom på beskyttende ledere.

3.3 Ledningsdiagram

DA



WS000673B

Terminal	Beskrivelse
X1	CEE-stik
Q1	Afbryder til motorbeskyttelse med spændingsudløsningsspiral
A1	Fasesekvensindikator
Markos	Pumpemotor

3.4 Eksterne tilslutninger

Tabel 5: Afbryder til motorbeskyttelse

Klemrækkemarkeringer	Ledninger til pumpekabel
PE	Grøn/gul
Br	Brun
Bl	Sort
Gr	Grå

3.5 Idriftsættelse

DA

1. Kontrollér, at starteren er lukket, før strømforsyningen tændes.
2. Tænd for netspændingsforsyning eller monter hovedsikringerne.
3. Kontroller, at fasesekvensen på strømforsyningen er korrekt. Hvis den røde indikationslampe lyser, er fasesekvensen ukorrekt.

Hvis strømforsyningens fasesekvens er ukorrekt, bedes du ændre den ved at følge denne procedure:

- a) Isolér enheden fra strømforsyningen.
- b) Ændr fasesekvensen:

Betingelse	Handling
Enheder med indbygget CEE-stik	Transponér to faseben i CEE-stikket. Dette gælder kun for 5-polede CEE-stik.
Startere uden transponerbare faseben	Transponér to af fasens ledere i den indkommende strømforsyning.

4. Kontrollér pumpens rotationsretning ved at følge anvisningerne i installations-, drifts- og vedligeholdelseshåndbogen til pumpen.



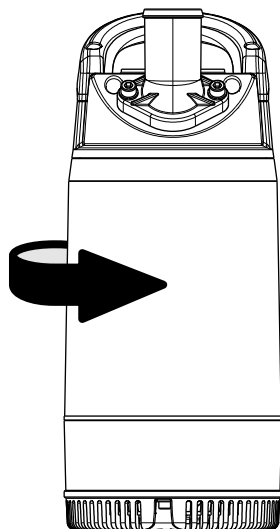
FORSIGTIG: Knusningsfare

Rykkene ved opstarten kan være ret voldsomme. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af enheden, når den startes.

Pumpen vil stødvist rykke imod urets retning, hvis kompressorhjulet drejer korrekt.

Figur 1: Startreaktion

DA



WS001398B

4 Fejlsøgning

4.1 Forholdsregler

Før du påbegynder arbejdet, skal du sørge for, at sikkerhedsinstruktionerne er blevet læst og forstået.

DA



FARE: Elektrisk fare

Fejlfinding af et aktivt kontrolpanel udsætter mandskabet for farlige spændinger. Elektrisk fejlfinding må kun udføres af faglært elektriker.



FARE: Elektrisk fare

Før påbegyndelse af arbejde på enheden skal du sørge for, at enheden og kontrolpanelet er isoleret fra strømforsyningen og ikke kan tilføres strøm. Dette gælder også for styrekredsen.



4.2 Almindelige problemer

Fejl	Mulig årsag	Handling
Den røde lampe, der indikerer ukorrekt fasesekvens, lyser.	Ukorrekt fasesekvens	Ændrer fasesekvensen og den indkommende strømforsyning.
Pumpen starter ikke	Ingen strømforsyning til pumpen	Tjek hovedsikringerne. Kontroller, at hovedafbryderen er lukket.
	Motorrelæet har udløst.	Lad motoren køle af, og genstart derefter pumpen. Hvis kontakten afbrydes igen, kan du se mulig årsag i "Overstrøm".

Fejl	Mulig årsag	Handling
Pumpen drejer i den forkerte retning	Én af følgende: • Motorkablets faseledere er transponeret. • Fasesekvensen i strømforsyningen er forkert; strømforsyningen er ikke tilsluttet i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.	Kontroller, at tilslutningerne er i overensstemmelse med diagrammet og juster, hvis det er nødvendigt.
Pumpen starter, men kører utilfredsstillende	Lavspænding	Kablerne er for lange eller underdimensionerede.
	Åbent kredsløb i én af faserne	Tjek hovedsikringerne.
Motorrelæet afbryder.	Ukorrekt indstillingsområde	Kontroller på mærkepladerne, at pumpen og starterens nominelle strømværdier stemmer overens.
	Ukorrekt strømindstilling	Justér til motorens nominelle strøm.
	Lavspænding	Kablerne er for lange eller underdimensionerede.
	Tab af én fase	Tjek hovedsikringerne.
	Overstrøm	Pumpehjulet er tilstoppet. 1. Lad motoren køle af, og nulstil derefter starteren. 2. For at rydde evt. blokering fra kompressorhjulet skal du foretage nogle få, korte startforsøg. Hvis starteren udløser en alarm igen, skal pumpen tages ud af drift og sendes til service.

4.3 Reservedele

Reservedele er normalt ikke nødvendige. Unormale tilstande kan dog resultere i, at reservedele får skader og skal udskiftes. Eksempler på sådanne tilstande omfatter:

- Ukorrekt håndtering eller installation
- Forkert dimensionerede sikringer
- For små kabler
- Lavspænding

Følgende er eksempler på komponenter, der normalt kan klare skader under disse tilstande:

- Afbryder til motorbeskyttelse
- Hjælperelæer
- Kontakter
- Kondensatorer
- Startrelæer

Hvis der kræves reservedele, kan de nøjagtige komponentdata fås fra den elektriske dokumentation, der leveres med starteren. Reservedelene kan bestilles via det nærmeste servicekontor.

Hvis dokumentationen ikke er tilgængelig, og der er behov for reservedele, skal starterens reservedelsnummer eller serienummeret på datapladen oplyses.

DA

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Besøg vores hjemmeside for den seneste version af dette dokument og for yderligere oplysninger.

De originale instruktioner er på engelsk. Alle ikke-engelske instruktioner er oversættelser af den originale instruktion.

© 2012 – 2026 Xylem Inc. Flygt er et varemærke tilhørende Xylem Inc. eller et af deres datterselskaber. Alle andre varemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

882539_5.0_da-DK_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.